

# **Лабораторная работа №9. Командная оболочка Midnight Commander**

**Отчет**

Анна Александровна Глушенок

# Содержание

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>      | <b>7</b>  |
| 2.1      | Задание по тс . . . . .                    | 7         |
| 2.2      | Задание по встроенному редактору . . . . . | 31        |
| <b>3</b> | <b>Контрольные вопросы</b>                 | <b>36</b> |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                              | <b>42</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                   | <b>43</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | map mc . . . . .                                                | 8  |
| 2.2  | меню: файл . . . . .                                            | 9  |
| 2.3  | меню: правая панель . . . . .                                   | 10 |
| 2.4  | нижнее меню . . . . .                                           | 10 |
| 2.5  | выделение, отмена выделения: shift . . . . .                    | 11 |
| 2.6  | копирование файлов: f5 . . . . .                                | 11 |
| 2.7  | результат копирования . . . . .                                 | 12 |
| 2.8  | перемещение файлов: f6 . . . . .                                | 13 |
| 2.9  | результат перемещения . . . . .                                 | 13 |
| 2.10 | размер и права доступа . . . . .                                | 14 |
| 2.11 | правая панель: информация . . . . .                             | 15 |
| 2.12 | правая панель: дерево каталогов . . . . .                       | 16 |
| 2.13 | правая панель: фильтр . . . . .                                 | 17 |
| 2.14 | просмотр содержимого: просмотр . . . . .                        | 17 |
| 2.15 | редактирование: правка . . . . .                                | 18 |
| 2.16 | создание каталога: создание каталога . . . . .                  | 18 |
| 2.17 | создать новый каталог . . . . .                                 | 19 |
| 2.18 | копирование файлов: копирование . . . . .                       | 19 |
| 2.19 | поиск: поиск файла + фильтр . . . . .                           | 20 |
| 2.20 | результат поиска . . . . .                                      | 21 |
| 2.21 | выбор и повторение команд: история командной строки . . . . .   | 22 |
| 2.22 | выбор нужной команды из истории . . . . .                       | 23 |
| 2.23 | переход в домашний каталог: каталоги быстрого доступа . . . . . | 24 |
| 2.24 | переход в домашний каталог: добавить текущий . . . . .          | 25 |
| 2.25 | править файл меню/править файл расширений . . . . .             | 26 |
| 2.26 | анализ файла меню . . . . .                                     | 27 |
| 2.27 | анализ файла расширений . . . . .                               | 28 |
| 2.28 | параметры конфигурации . . . . .                                | 29 |
| 2.29 | внешний вид . . . . .                                           | 30 |
| 2.30 | настройки панели . . . . .                                      | 30 |
| 2.31 | создание файла . . . . .                                        | 31 |
| 2.32 | копирование текста в файл . . . . .                             | 31 |
| 2.33 | удаление строки: ctrl + y . . . . .                             | 31 |
| 2.34 | выделение и копирование фрагмента: f3 + f5 . . . . .            | 32 |
| 2.35 | выделение и перемещение фрагмента: f3 + f6 . . . . .            | 32 |
| 2.36 | переход в начало и конец файла: ctrl + home/end . . . . .       | 33 |
| 2.37 | изначальный вид файла . . . . .                                 | 34 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 2.38 отмена выделения: ctrl + s . . . . . | 35 |
|-------------------------------------------|----|



## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

## **2 Выполнение лабораторной работы**

### **2.1 Задание по тс**

1. Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.

```
foot
MC(1) GNU Midnight Commander MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
  mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e
  [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
  Что такое Midnight Commander

  Midnight Commander - это программа, предназначенная для
  просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций
  управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
  Ключи запуска программы Midnight Commander

  -a, --stickchars
      Отключить использование графических символов для
      рисования линий.

  -b, --nocolor
      Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

  -c, --color
      Включает цветной режим дисплея. Для получения более
      подробной информации смотрите раздел Цвета.

  -C arg, --colors=arg
      Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в
```

Рис. 2.1: man mc

2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню.

Меню содержит разделы левая панель, файл, команда, настройки, правая панель. Так же есть нижнее меню. Примеры элементов меню:

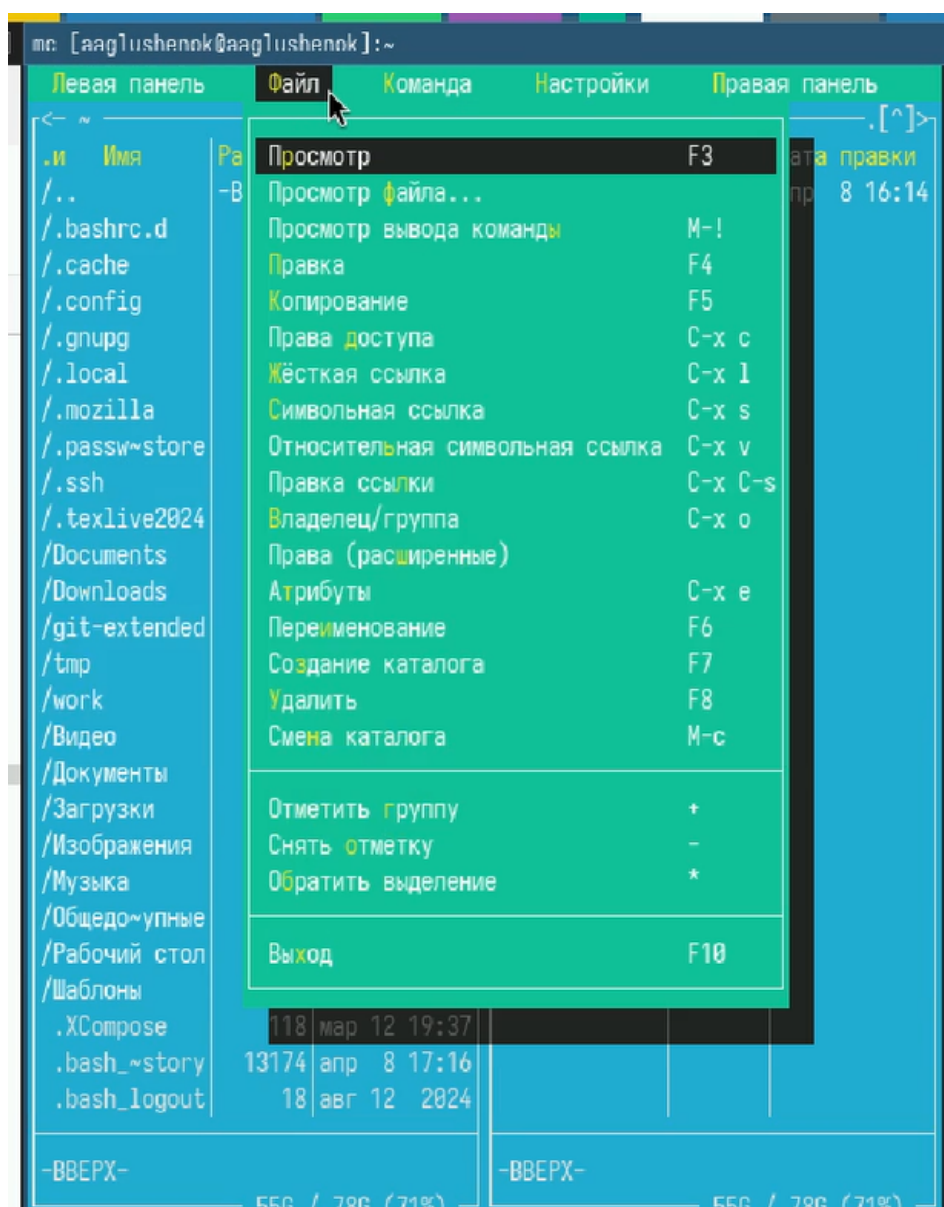


Рис. 2.2: меню: файл

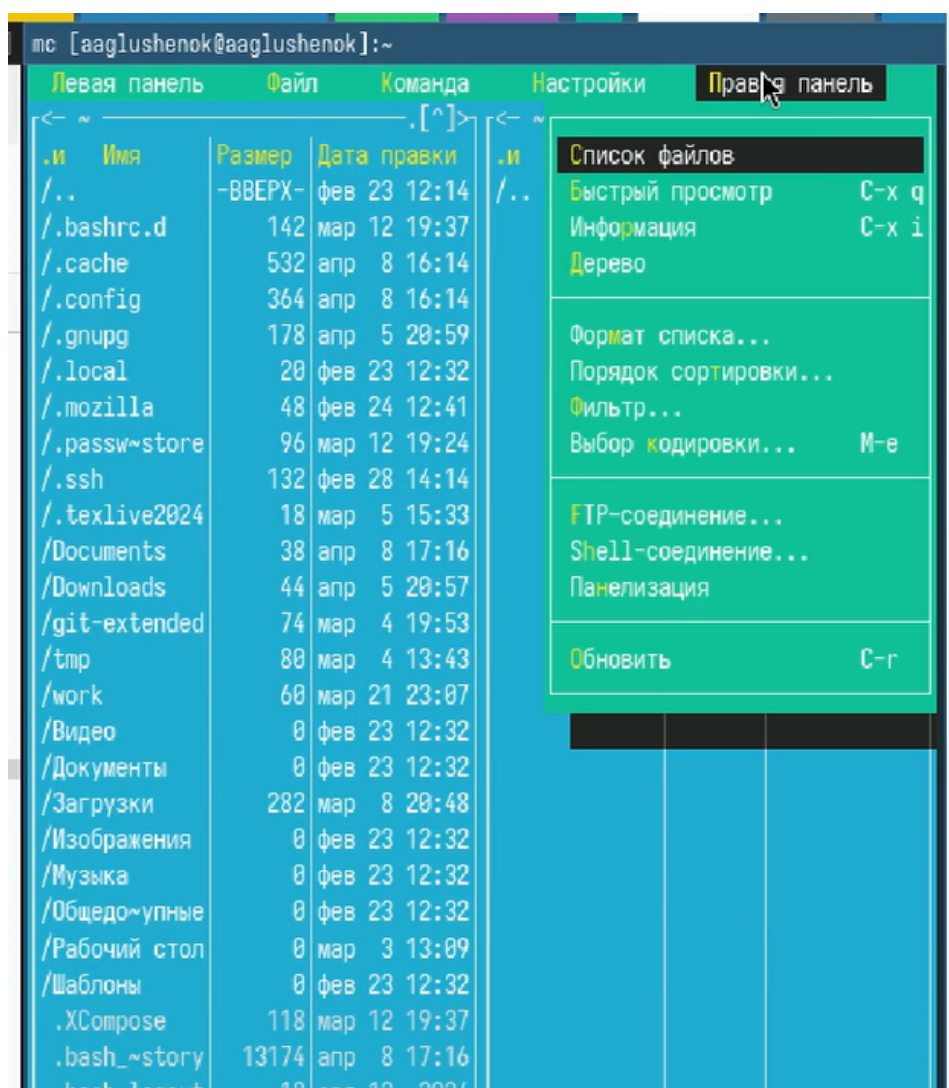


Рис. 2.3: меню: правая панель

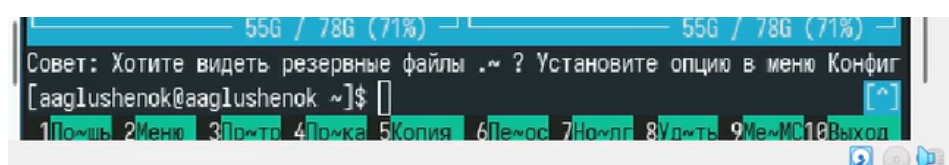


Рис. 2.4: нижнее меню

3. Выполните несколько операций в ms, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)

|                |     |              |  |
|----------------|-----|--------------|--|
| /Рабочий стол  | 0   | мар 3 13:07  |  |
| /Общедоступные | 0   | фев 23 12:32 |  |
| /Музыка        | 0   | фев 23 12:32 |  |
| /Изображения   | 0   | фев 23 12:32 |  |
| /Загрузки      | 282 | мар 8 20:48  |  |
| /Документы     | 0   | фев 23 12:32 |  |
| /Видео         | 0   | фев 23 12:32 |  |
| /work          | 60  | мар 21 23:07 |  |
| /tmp           | 80  | мар 4 13:43  |  |
| /git-extended  | 74  | мар 4 19:53  |  |

Рис. 2.5: выделение, отмена выделения: shift

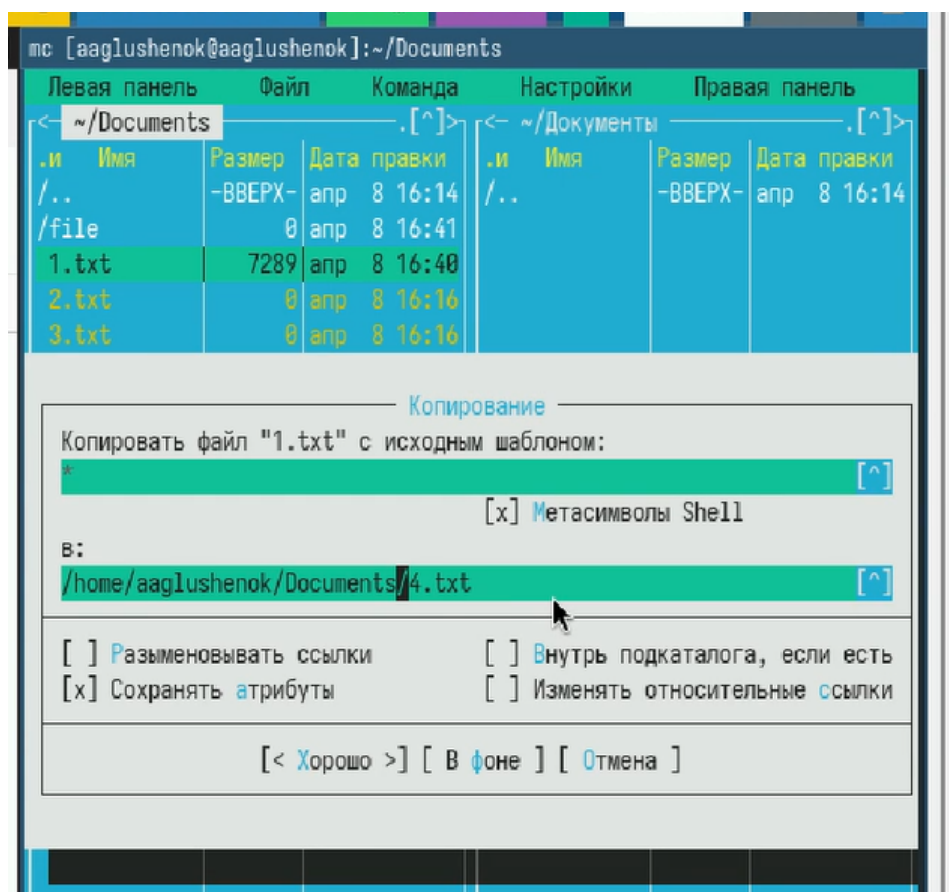


Рис. 2.6: копирование файлов: f5

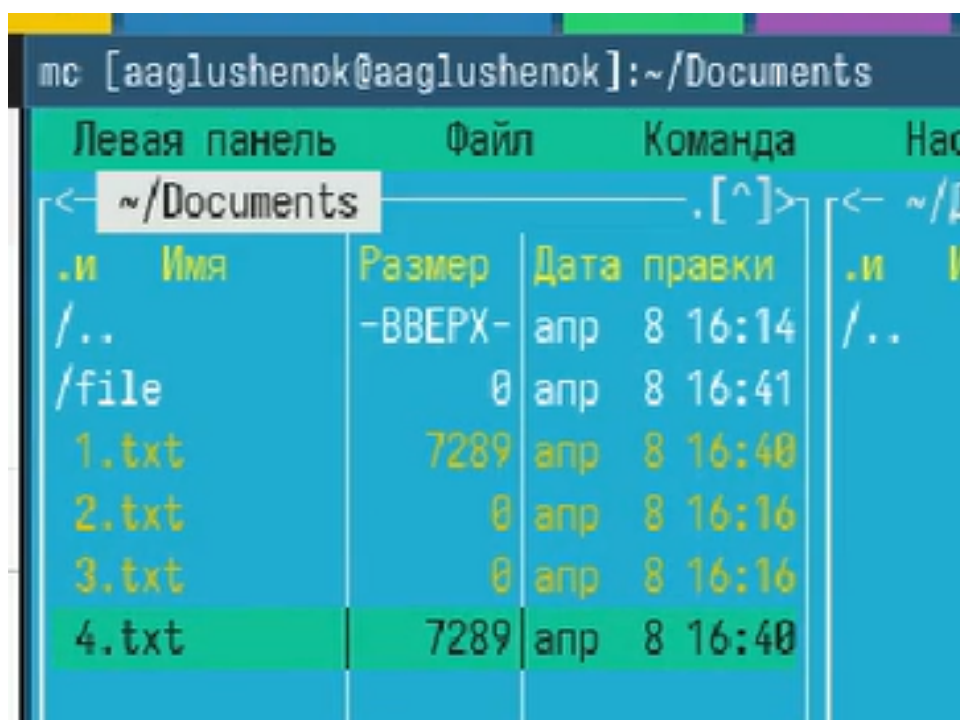


Рис. 2.7: результат копирования



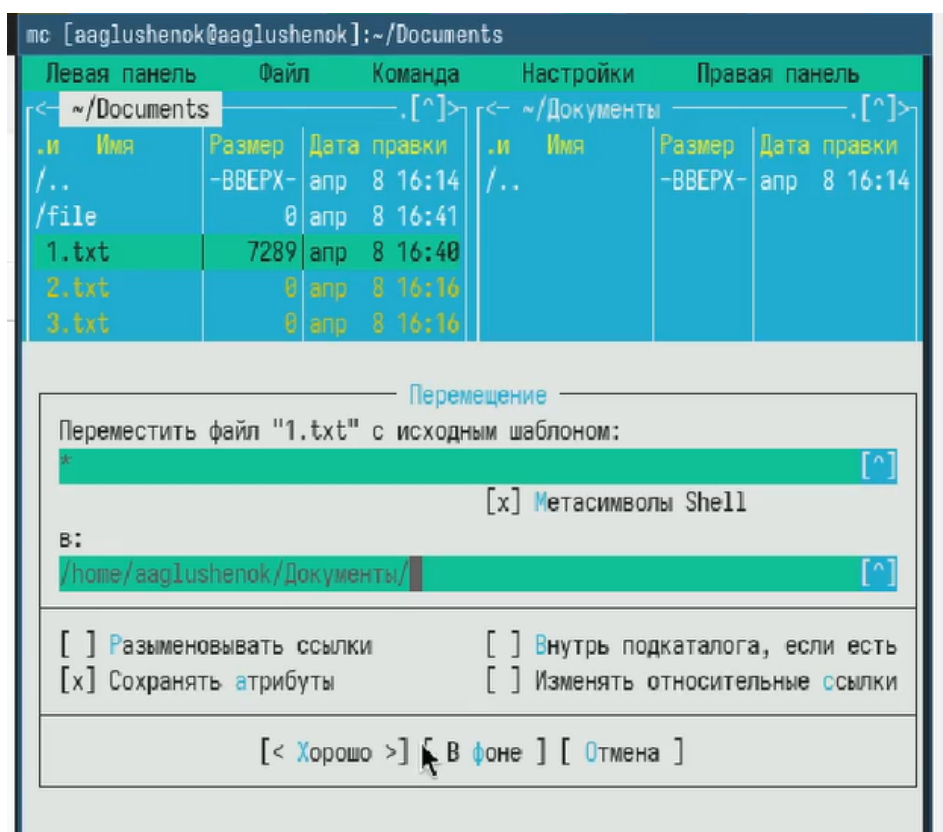


Рис. 2.8: перемещение файлов: f6

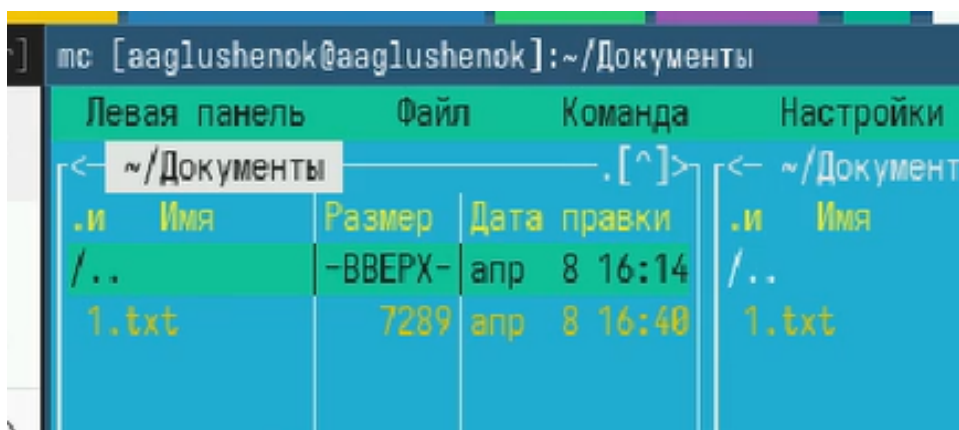


Рис. 2.9: результат перемещения

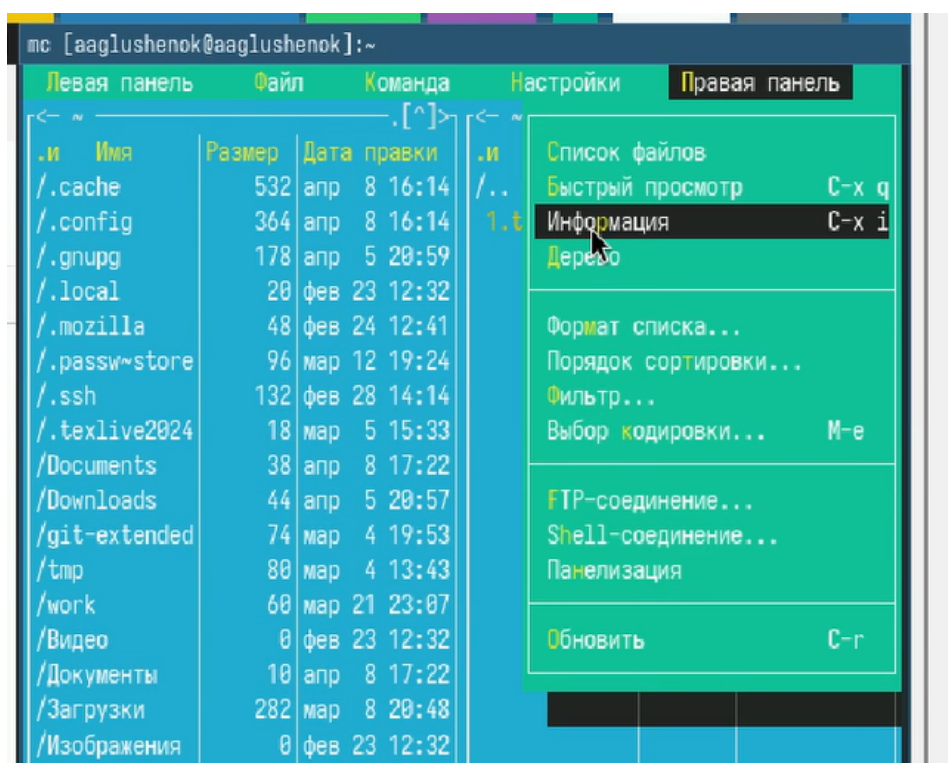


Рис. 2.10: размер и права доступа

4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

Примеры использования команд из меню правой панели:

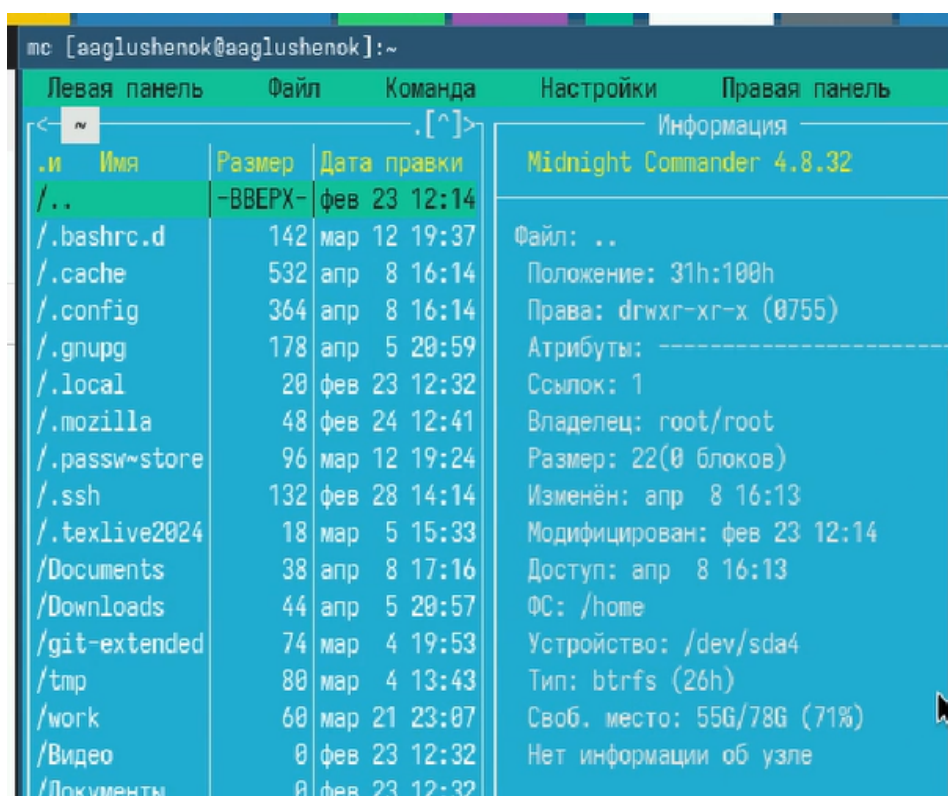


Рис. 2.11: правая панель: информация

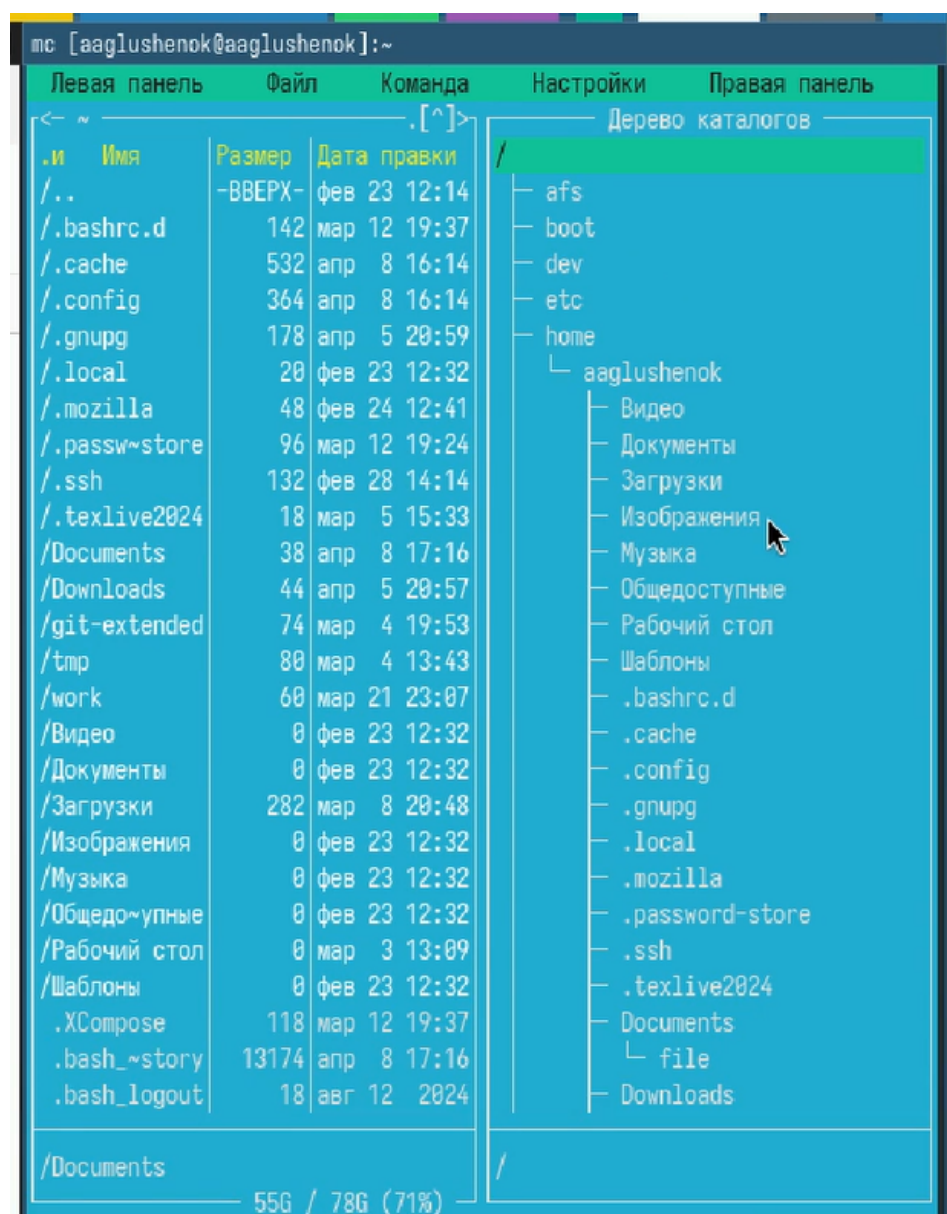


Рис. 2.12: правая панель: дерево каталогов

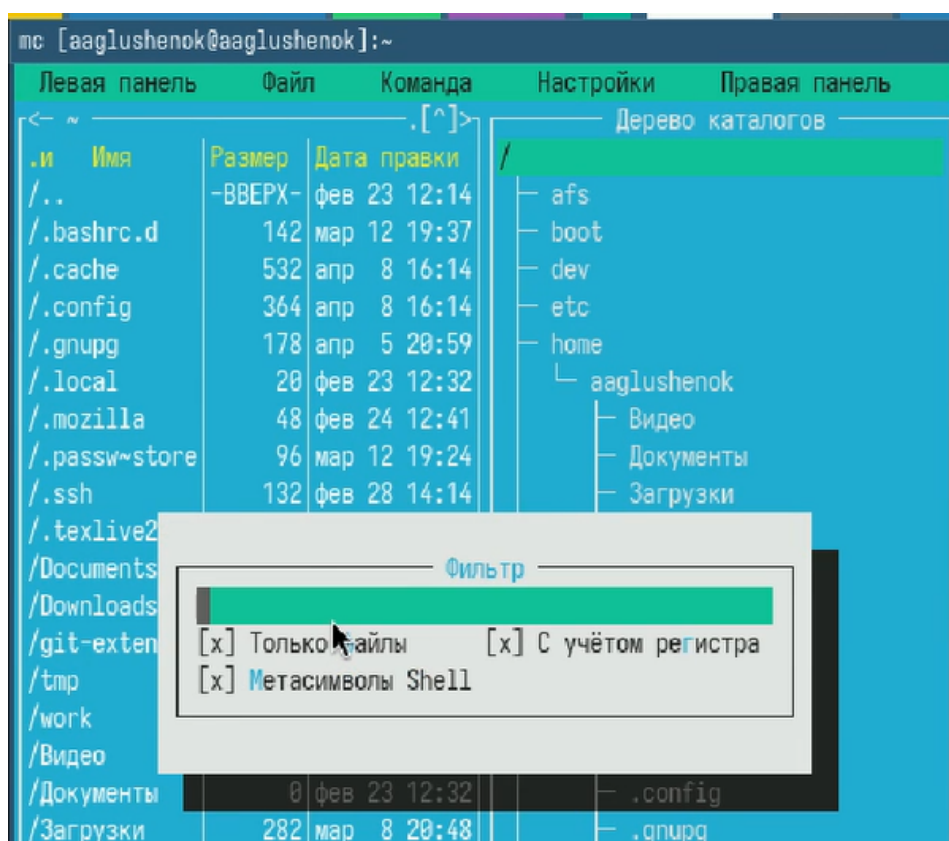


Рис. 2.13: правая панель: фильтр

5. Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла;

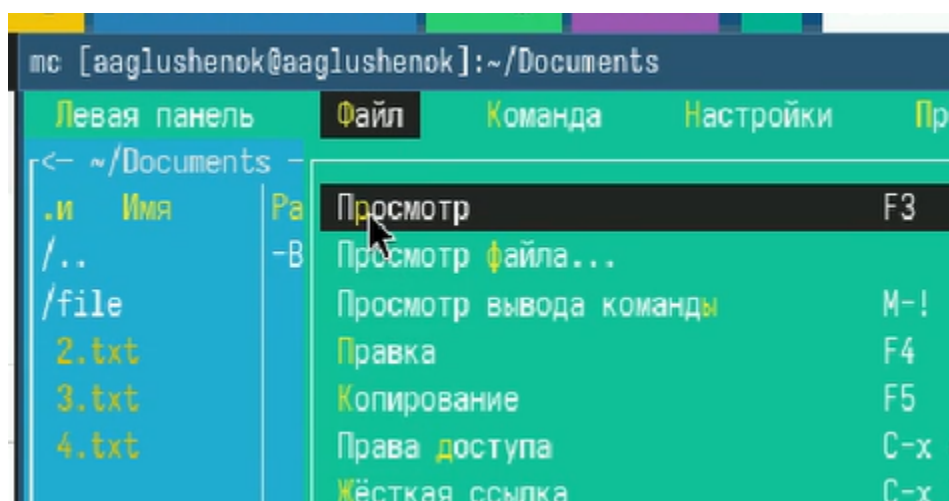


Рис. 2.14: просмотр содержимого: просмотр

– редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);

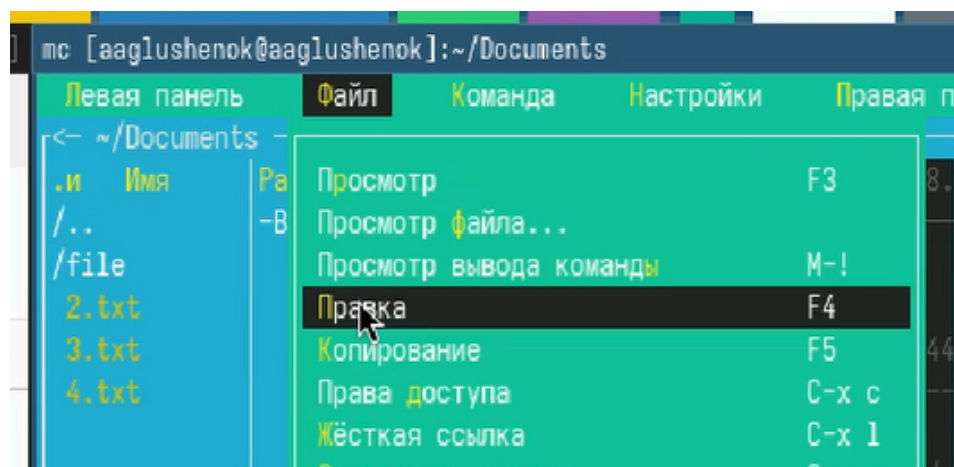


Рис. 2.15: редактирование: правка

– создание каталога;

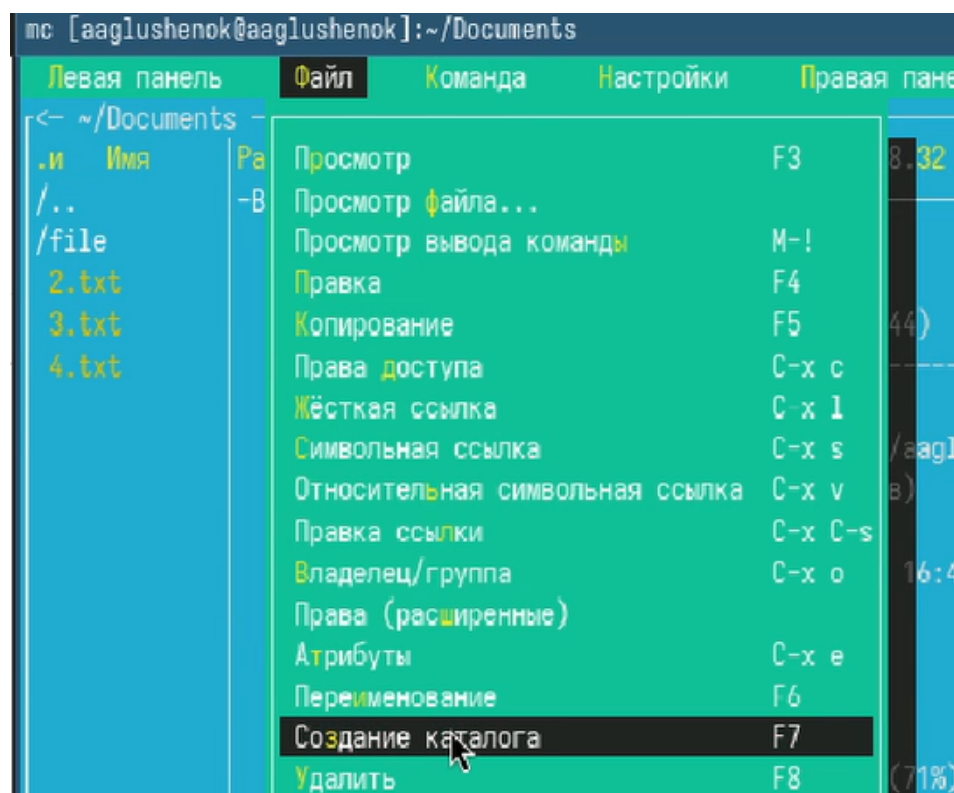


Рис. 2.16: создание каталога: создание каталога



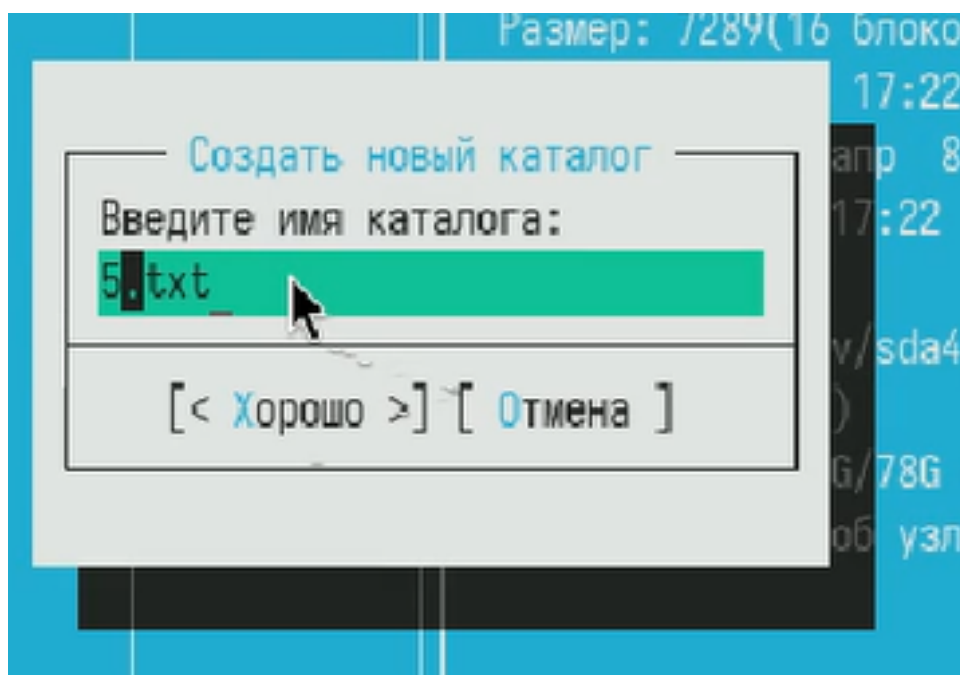


Рис. 2.17: создать новый каталог

– копирование в файлов в созданный каталог.

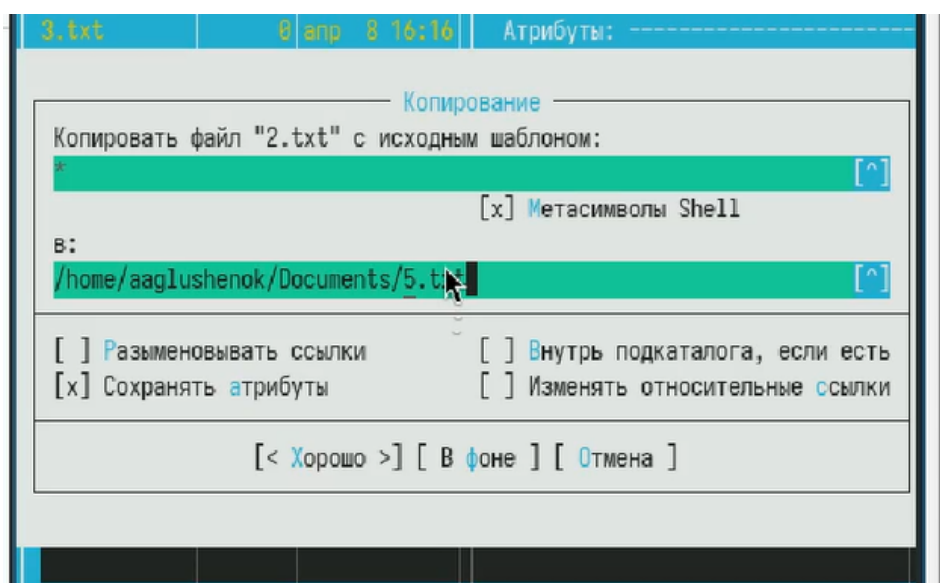


Рис. 2.18: копирование файлов: копирование

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла

с расширением .c или .cpp, содержащего строку main);

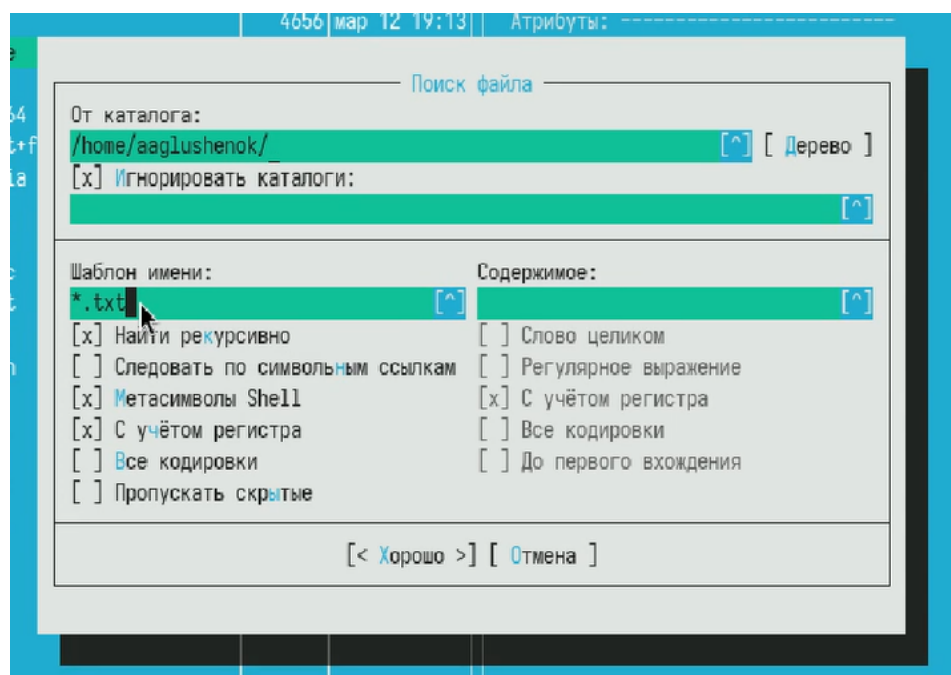


Рис. 2.19: поиск: поиск файла + фильтр



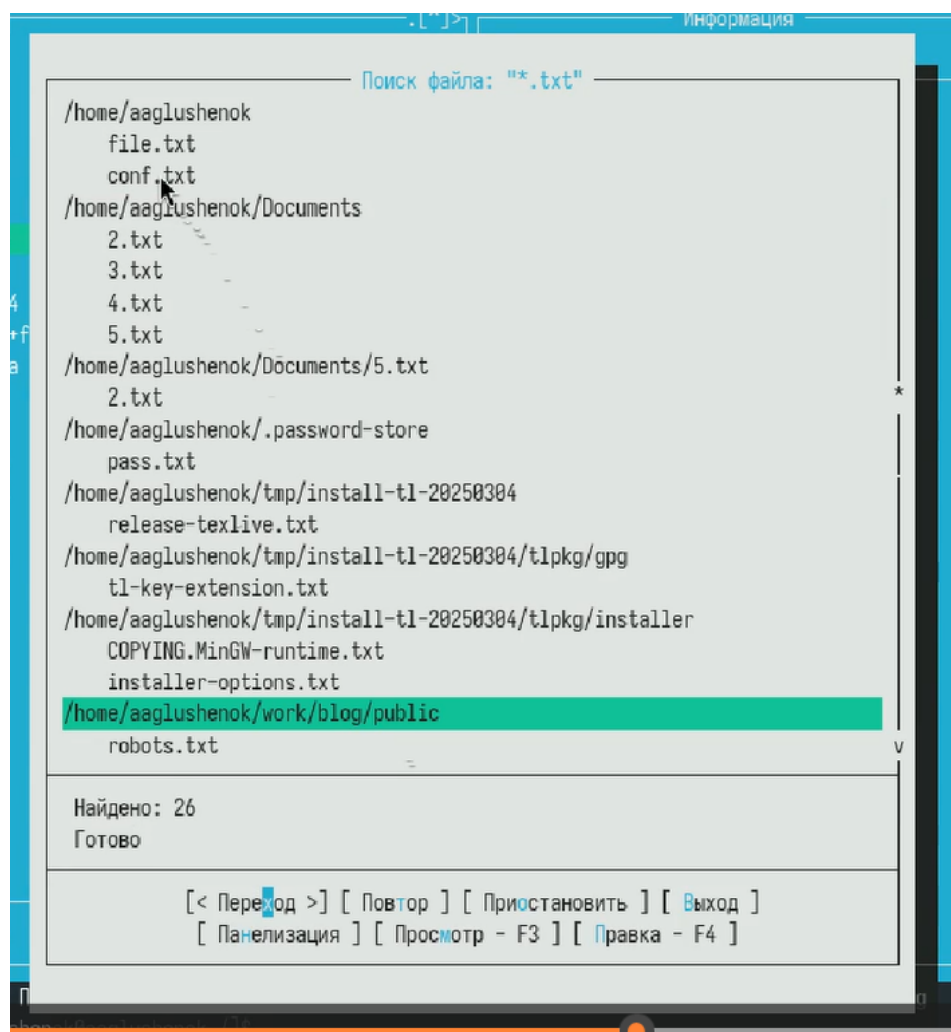


Рис. 2.20: результат поиска

– выбор и повторение одной из предыдущих команд;

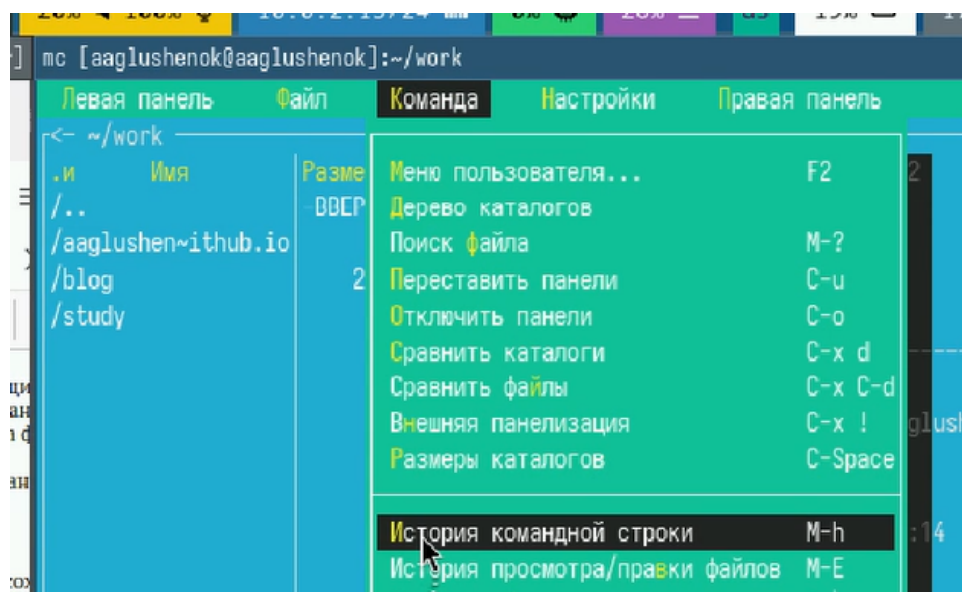


Рис. 2.21: выбор и повторение команд: история командной строки

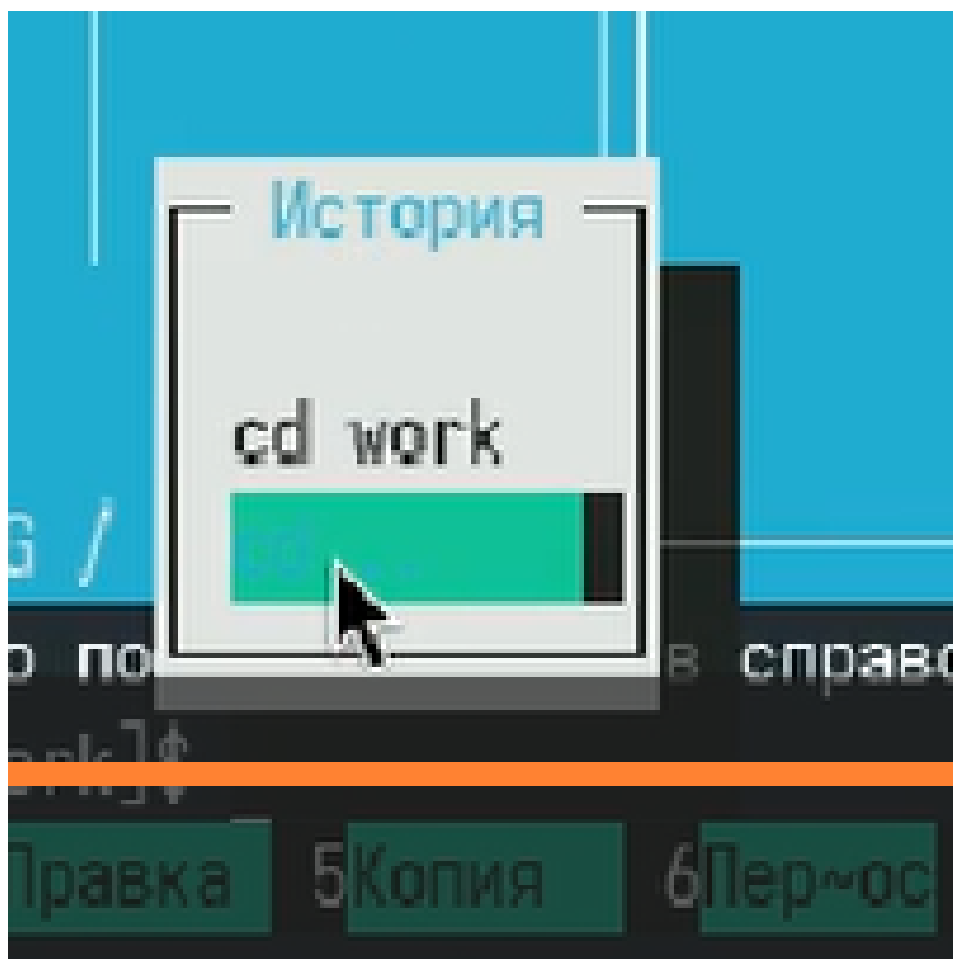


Рис. 2.22: выбор нужной команды из истории

– переход в домашний каталог;

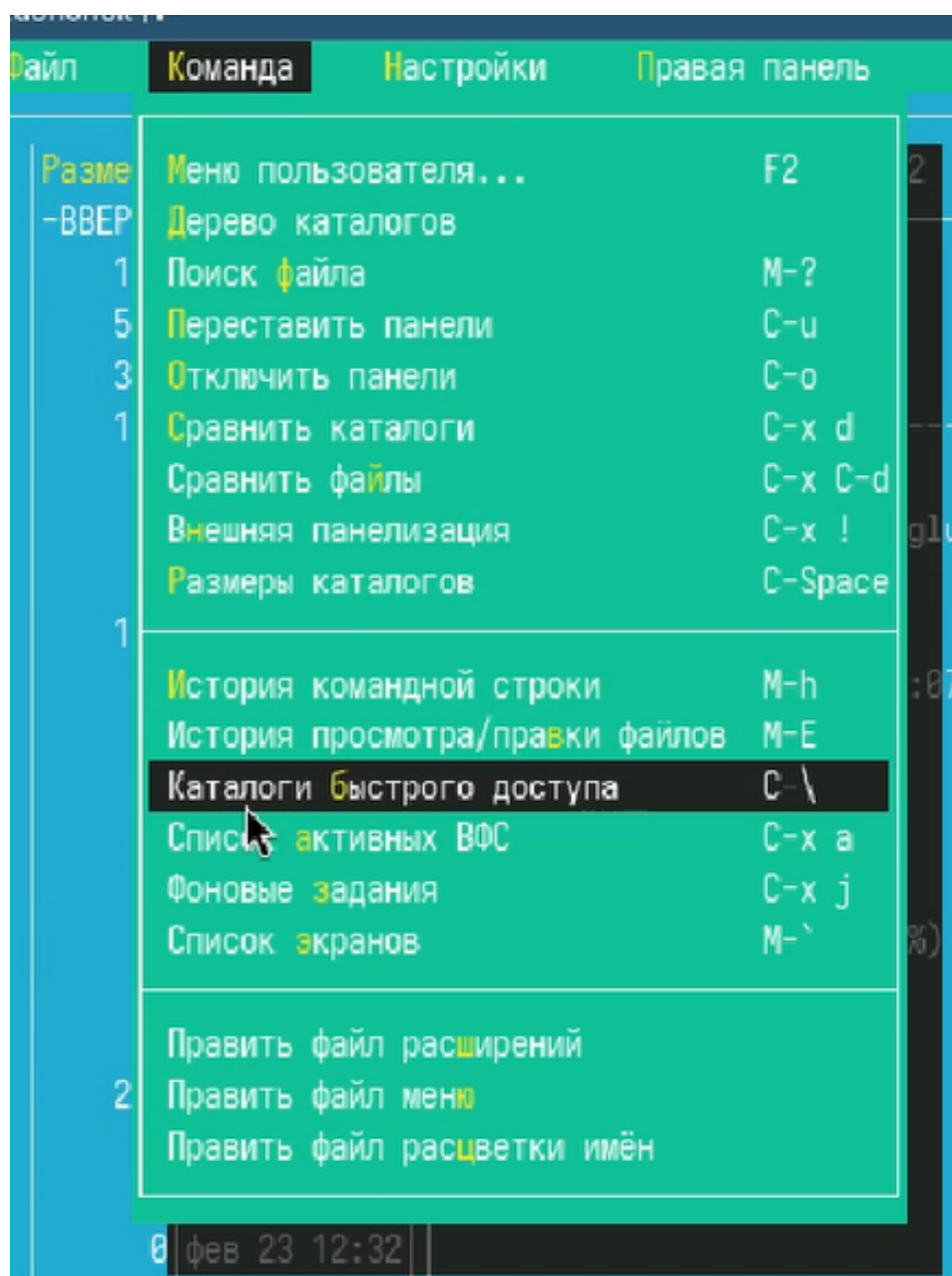


Рис. 2.23: переход в домашний каталог: каталоги быстрого доступа

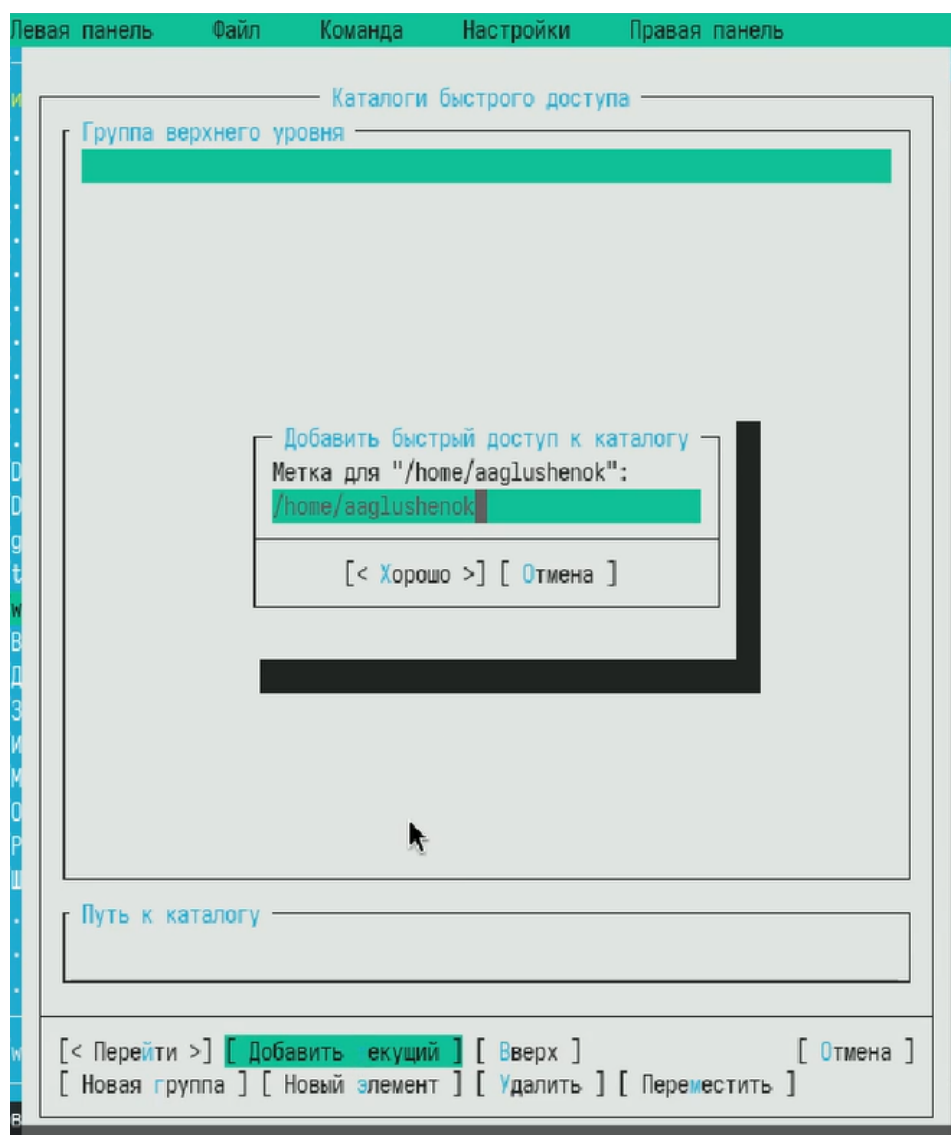


Рис. 2.24: переход в домашний каталог: добавить текущий

– анализ файла меню и файла расширений.

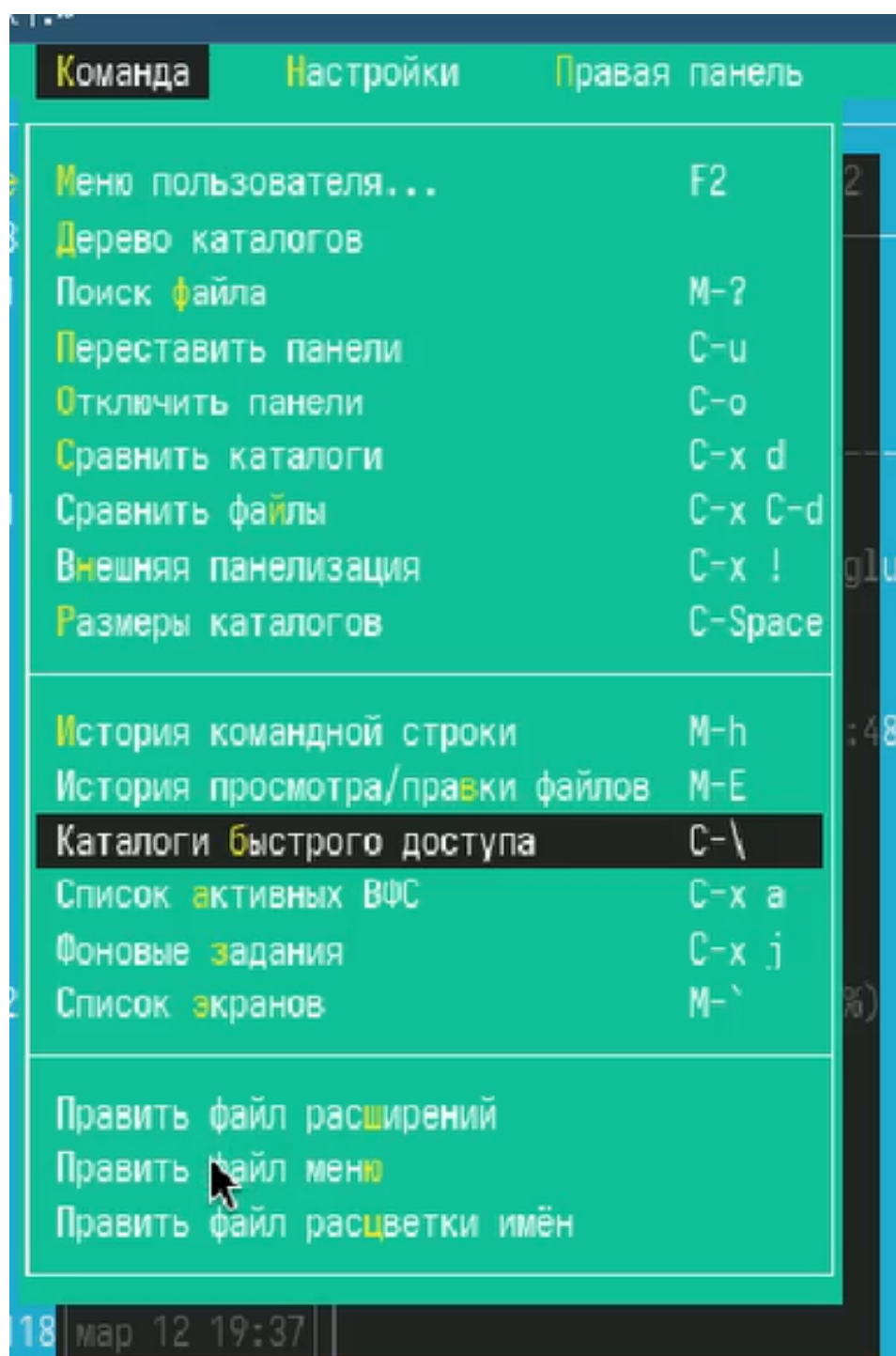


Рис. 2.25: править файл меню/править файл расширений

```
mc [aaglushenok@aaglushenok]:~
menu [----] 26 L: [ 1+21 22/380] *(909 /12204b) 0110 0x06E [*][X]
shell_patterns=0

#####
# %% The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
# %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
# ascii, hex, nroff and uniform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f quote expanded macro
# %1f ditto
# %0f don't quote expanded macro
#####

+ ! t t
@ Do something on the current file
  CMD=%{Enter command}
  $CMD %f

+ t t
@ Do something on the tagged files
```

Рис. 2.26: анализ файла меню

```
mc [aaglushenok@aaglushenok]:~
mc.ext.ini [B---] 23 L: [ 4+32 36/1171] *(1480/28143b) 0010 0x00A [*][X]
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#       mc.ext.ini
#       Default
#   special name pattern:
#       Include/xxxx
# See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include=xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
# Multiple sections with the same name are allowed; they are merged together.
# Sections may contain the same text multiple times; the last entry wins.
#
# [Default] should be a catch-all action and come last.
#
# A section describing a file can contain following keys:
```

Рис. 2.27: анализ файла расширений

7. Вызовите подменю Настройки. Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

Примеры команд подменю настройки:



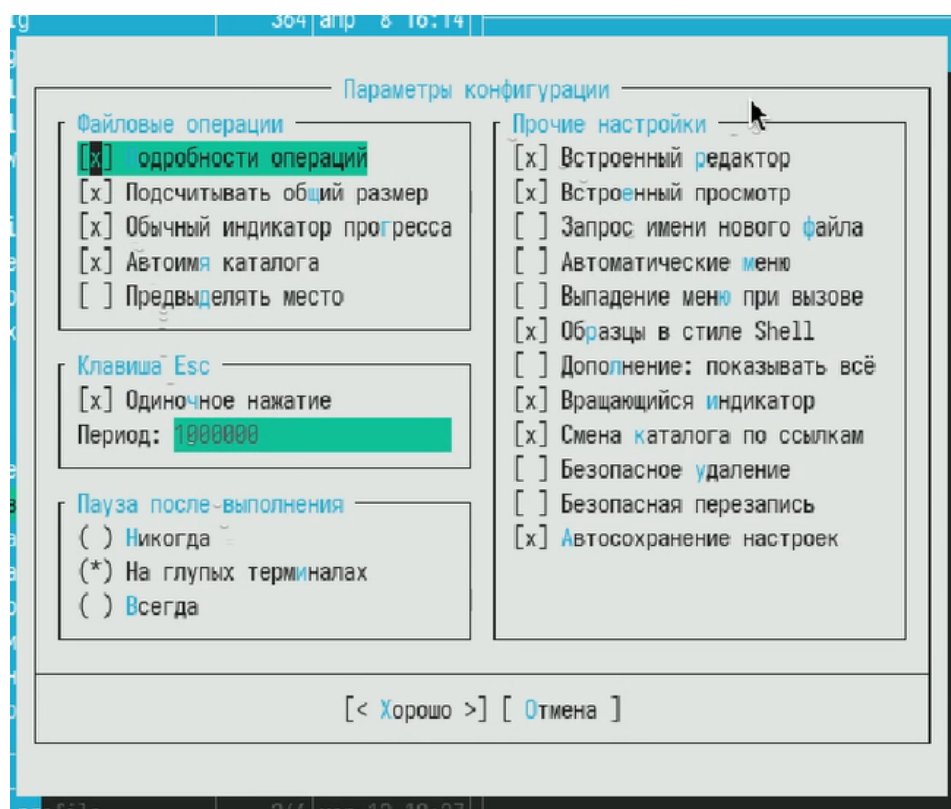


Рис. 2.28: параметры конфигурации

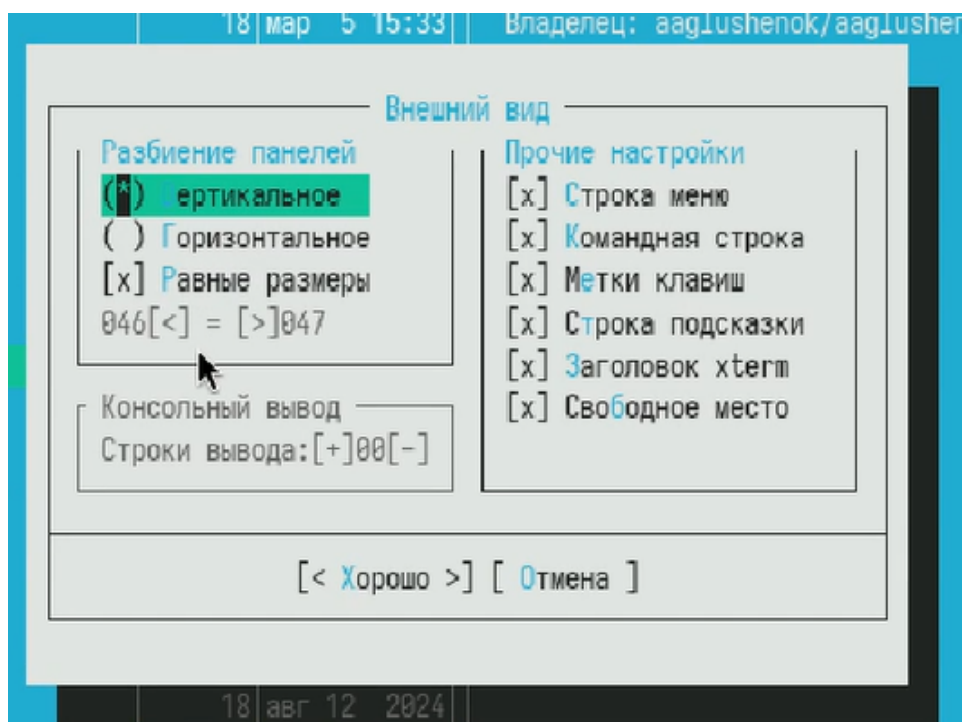


Рис. 2.29: внешний вид

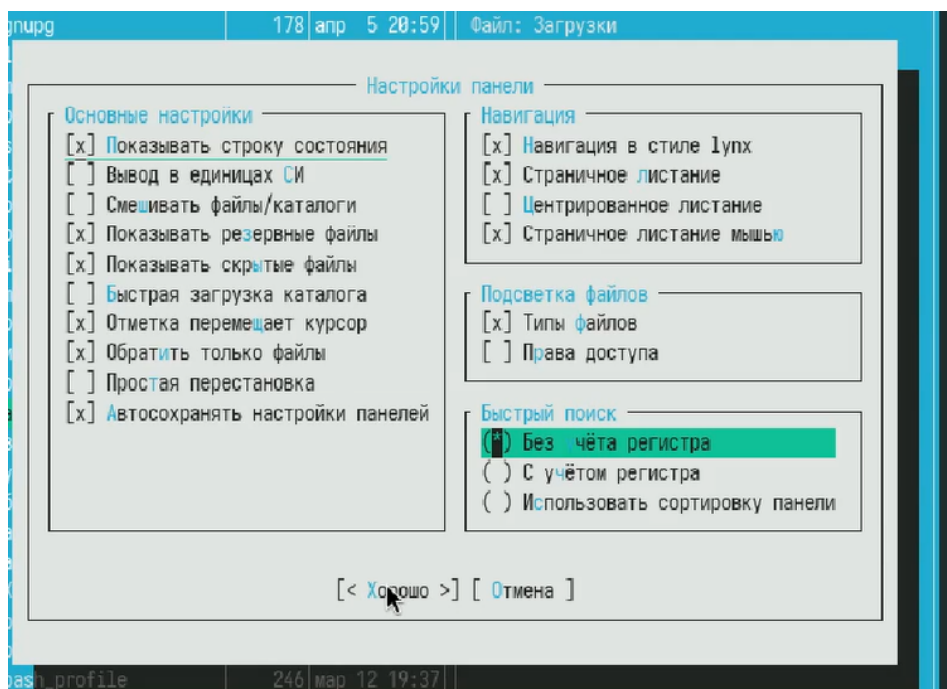


Рис. 2.30: настройки панели

## 2.2 Задание по встроенному редактору

1. Создайте текстовый файл text.txt.

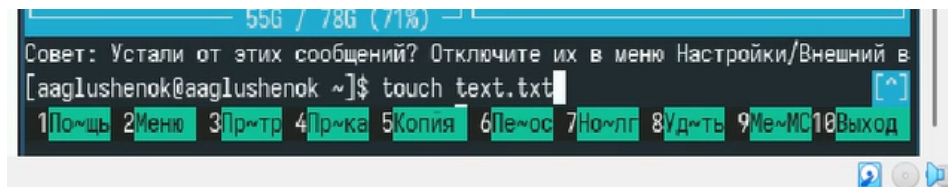


Рис. 2.31: создание файла

2. 3. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

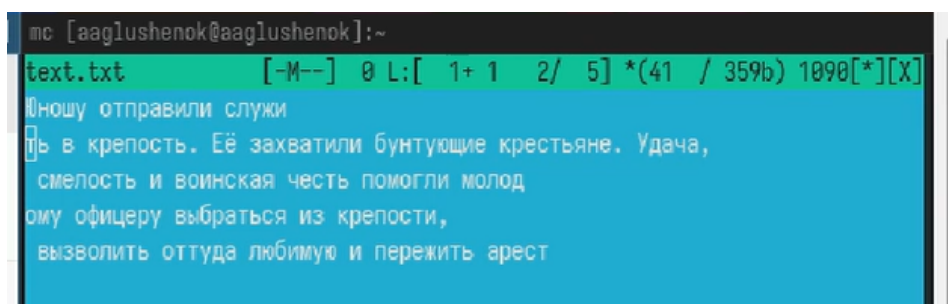


Рис. 2.32: копирование текста в файл

4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: 4.1. Удалите строку текста.

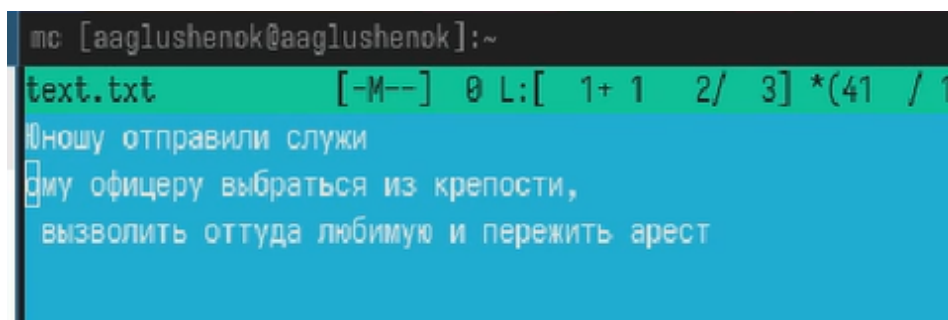


Рис. 2.33: удаление строки: ctrl + y

4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.

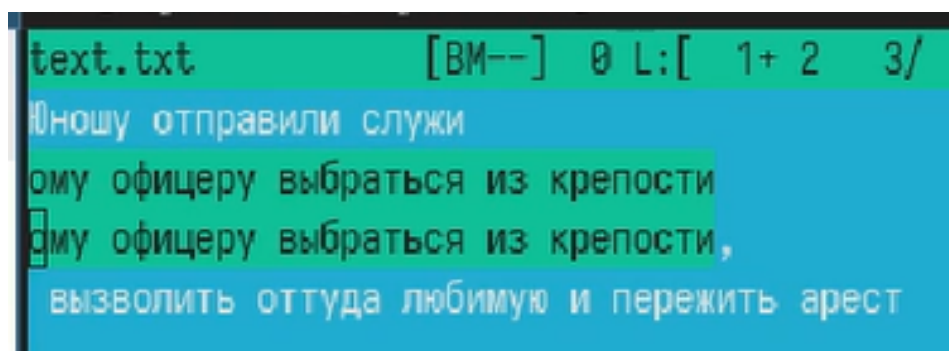


Рис. 2.34: выделение и копирование фрагмента: f3 + f5

4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.

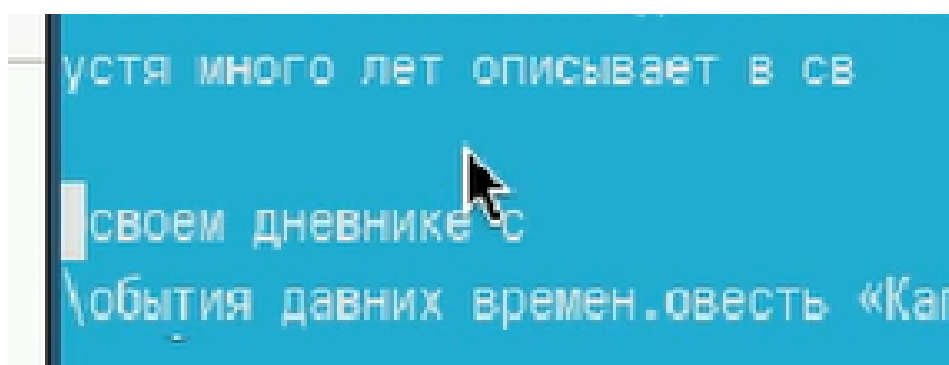


Рис. 2.35: выделение и перемещение фрагмента: f3 + f6

4.5. Отмените последнее действие: ctrl + z

4.6., 4.7. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.



```
mc | aaglushenok@aaglushenok | ~/Downloads
main.cpp [----] 3 L: [ 1+ 0 1/ 32] *(3 / 620b) 0067[*][X]
// C++ program to find GCD of two numbers using simple
// arithmetic
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int gcd(int a, int b)
<-----> // Find Minimum of a and b
    int res = min(a, b);

<-----> // Testing divisibility with all numbers starting from
<-----> // min(a, b) to 1

    while (res > 1) {

        // If any number divide both a and b, so we
        // got the answer
        if (a % res == 0 && b % res == 0)
            break;
        res--;
    }

<-----> return res;

int main() {
    int a = 12, b = 16;

<-----> // Finding gcd of two numbers a and b

    cout << gcd(a, b);
    return 0;
}
```

Рис. 2.37: изначальный вид файла

```
mc | aaglushenok@aaglushenok | ~/Downloads
main.cpp [----] 3 L: [ 1+ 0 1/ 32] *(3 / 620b) 0067[*][X]
// C++ program to find GCD of two numbers using simple
// arithmetic
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int gcd(int a, int b) {
    <-----> // Find Minimum of a and b
    int res = min(a, b);

    <-----> // Testing divisibility with all numbers starting from
    <-----> // min(a, b) to 1

    while (res > 1) {
        // If any number divide both a and b, so we
        // got the answer
        if (a % res == 0 && b % res == 0)
            break;
        res--;
    }

    <-----> return res;
}

int main() {
    int a = 12, b = 16;

    <-----> // Finding gcd of two numbers a and b

    cout << gcd(a, b);
    return 0;
}
```

Рис. 2.38: отмена выделения: ctrl + s

### 3 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в тс. Охарактеризуйте их. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: «Информация» или «Дерево». В режиме «Информация» на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме «Дерево» на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) тс? Приведите несколько примеров.
  - копирование «F5» («ср имя\_файла имя\_каталога (в который копируем)»)
  - перемещение/переименование «F6» («mv имя\_файла имя\_каталога (в который перемещаем)»)
  - создание каталога «F7» («mkdir имя\_каталога»)
  - удаление «F8» («rm имя\_файла»)
  - изменение прав доступа «ctrl+x» («chmod u+x имя\_файла»)
3. Опишите структура меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам. Перейти в строку меню панелей тс можно с помощью функциональной клавиши «F9». В строке меню имеются пять меню: «Леваяпанель», «Файл», «Команда», «Настройки» и «Праваяпанель». Под пункт меню «Быстрый просмотр» позволяет выполнить быстрый просмотр содержимого панели. Подпункт меню «Информация» позволяет посмотреть



информацию о файле или каталоге. В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать «Формат списка»:

- стандартный: выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки;
- ускоренный: позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации;
- расширенный: помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки;
- определённый пользователем: позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь. Подпункт меню «Порядок сортировки» позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел.

4. Опишите структура меню Файл ms, дайте характеристику командам. Команды меню «Файл»:

- Просмотр(«F3»): позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.
- Просмотр вывода команды («M»+«!»): функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу).
- Правка(«F4»): открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования.
- Копирование(«F5»): осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место.
- Права доступа («Ctrl-x»«с»): позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.
- Жёсткая ссылка («Ctrl-x»«l»): позволяет создать жёсткую ссылку к текущему(или выделенному) файлу.

- Символическая ссылка («Ctrl-x»«s»): позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу.
  - Владелец/группа («Ctrl-x»«o»): позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.
  - Права(расширенные): позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов.
  - Переименование («F6»): позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.
  - Создание каталога («F7»): позволяет создать каталог.
  - Удалить («F8»): позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.
  - Выход («F10»): завершает работу тс.
5. Опишите структура меню Команда тс, дайте характеристику командам. В меню Команда содержатся более общие команды для работы с тс. Команды меню Команда:
- Дерево каталогов: отображает структуру каталогов системы.
  - Поиск файла: выполняет поиск файлов по заданным параметрам.
  - Переставить панели: меняет местами левую и правую панели.
  - Сравнить каталоги («Ctrl-x»«d»): сравнивает содержимое двух каталогов.
  - Размеры каталогов: отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в тс размер каталога корректно не отображается).
  - История командной строки: выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд.
  - Каталоги быстрого доступа(Ctrl-«»): при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка.
  - Восстановление файлов: позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.
  - Редактировать файл расширений: позволяет задать с

- Редактировать файл меню: позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише «F2».
  - Редактировать файл расцветки имён: позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.
6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам. Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности тс. Меню Настройки содержит:
- Конфигурация: позволяет скорректировать настройки работы с панелями.
  - Внешний вид и Настройки панелей: определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове тс, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение.
  - Биты символов: задаёт формат обработки информации локальным терминалом.
  - Подтверждение: позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.
  - Распознавание клавиш: диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее.
  - Виртуальные ФС: настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.
7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс. Функциональные клавиши тс:
- F1: вызов контекстно-зависимой подсказки
  - F2: вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций
  - F3: просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования)

- F4: вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели
- F5: копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
- F6: перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
- F7: создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели
- F8: удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов
- F9: вызов меню тс
- F10: выход из тс

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс. Встроенный в тс редактор вызывается с помощью функциональной клавиши «F4». В нём удобно использовать различные комбинации клавиш при редактировании содержимого (как правило текстового) файла. Клавиши для редактирования файла:

- «Ctrl-y»: удалить строку
- «Ctrl-u»: отмена последней операции
- «ins»: вставка/замена
- «F7»: поиск (можно использовать регулярные выражения)
- «↑ -F7»: повтор последней операции поиска
- «F4»: замена
- «F3»: первое нажатие: начало выделения, второе: окончание выделения
- «F5»: копировать выделенный фрагмент
- «F6»: переместить выделенный фрагмент
- «F8»: удалить выделенный фрагмент
- «F2»: записать изменения в файл
- «F10»: выйти из редактор

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Для редактирования меню пользователя, которое вызывается клавишей «F2», необходимо перейти в пункт «Редактировать файл меню» «Команда» и изменить настройки файла.
10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Часть команд «Меню пользователя», а также меню «Файл» позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Например, копирование каталога или файла, переименование, перемещение, архивирование.

## **4 Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы № 9 мне удалось освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрести навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

## **Список литературы**